

Matricola: _____
Cognome: _____
Nome: _____

Basi di Dati - Laboratorio

I Appello del 17 giugno 2022

Avvertenze: è severamente vietato consultare libri e appunti.

Durata 1h30min

DOMANDE

- a) (2) In PostgreSQL, data la dichiarazione: `importo NUMERIC(5,2)`, cosa succede se si assegnano i valori 10000 e 50.001 a `importo`? (“.” usato come separatore decimale).
- b) (2) Indicare la dichiarazione che permetta di rappresentare con un solo vincolo la proprietà:
*quantità maggiore di 10 e prezzo * quantità > 100 quando quantità non è NULL.*
- c) (2) Indicare la dichiarazione che consenta di rappresentare il vincolo di integrità referenziale: *(A.marca, A.modello) → (B.marca_a, B.modello_a).*
- d) (2) In una clausola WHERE è presente l'espressione: `matricola LIKE 'VR%' AND voto > 27`, dove `matricola` ha dominio VARCHAR(10) e `voto` ha dominio INTEGER. Che tipo di indici si potrebbero creare per aumentare le prestazioni della query?
- e) (3) Dato il seguente piano di esecuzione:

```
Hash Join (cost=289.14..716.26 rows=150 width=47)
  Hash Cond: (ie.id_insegn = i.id)
    -> Hash Join (cost=9.34..434.39 rows=150 width=12)
      Hash Cond: (ie.id_discriminante = d.id)
        -> Bitmap Heap Scan on inserogato ie (cost=4.28..426.93 rows=240 width=12)
          Recheck Cond: ((annoaccademico)::text = '2014/2015'::text)
          -> Bitmap Index Scan on ie_aa_it (cost=0.00..4.22 rows=240 width=0)
            Index Cond: ((annoaccademico)::text = '2014/2015'::text)
        -> Hash (cost=3.36..3.36 rows=136 width=4)
          -> Seq Scan on discriminante d (cost=0.00..3.36 rows=136 width=4)
    -> Hash (cost=177.69..177.69 rows=8169 width=43)
      -> Seq Scan on insegn i (cost=0.00..177.69 rows=8169 width=43)
```

Quali indici si possono creare per ottimizzare la query corrispondente? Si assuma che nessun indice sia stato precedentemente costruito sulle tabelle coinvolte.

ESERCIZI

f) Query

(8) Date le tabelle:

```
Persona(id, cognome, nome, sesso, telefono, email)
Docenza(id, id_inserogato, id_persona, id_settore, creditilez, orelez)
InsErogato(id, annoaccademico, id_insegn, id_corsostudi, id_discriminante,
           modulo, discriminantemodulo, nomemodulo, crediti, programma,
           id_facolta, hamoduli, id_inserogato_padre, nomeunita, annierogazione)
```

Scrivere una query che determina i docenti che hanno erogato nell'anno accademico “2020/2021” un numero totale di crediti superiore alla media dei crediti erogati nello stesso anno accademico da tutti i docenti. Riportare l'id, il cognome, il nome, il numero totale di crediti erogati nel 2020/2021.

g) Transazioni

(8) Si consideri il seguente schema relazionale (chiavi primarie sottolineate):

```
RICETTA(id, nome, tempo_esecuzione)
IN_RICETTA(id_ricetta, id_ingrediente, quantità)
INGREDIENTE(id, nome, categoria, prezzo)
```

Si scrivano due transazioni in codice PostgreSQL dove:

- nella prima transazione si determina il prezzo medio degli ingredienti delle ricette con tempo di esecuzione < 30 minuti (l'attributo tempo_esecuzione è un intero che rappresenta il numero di minuti di preparazione), e poi, si determina con un'istruzione separata il prezzo medio degli ingredienti delle ricette con tempo di esecuzione < 30 minuti raggruppate per ricetta.
- nell'altra si introduce una nuova ricetta con i relativi ingredienti (si assume che siano relativi a ricette con tempo di esecuzione < 30 minuti).

Notazione: si scriva VALUES (..),(..) per rappresentare i valori che devono essere inseriti.

Che tipo di errore si può verificare se le due transazioni sono concorrenti? Che tipo di isolamento minimo si deve dichiarare in PostgreSQL per eliminare l'errore? In quale transazione?

h) Python/Java

(8) Si assuma che una base di dati in PostgreSQL contenga la tabella

```
Libro(id, titolo, autore, prezzo, dataUscita)
```

scrivere il codice di un programma Python o Java che visualizza i libri (id, nome, prezzo) che sono usciti nell'ultimo mese (usare il confronto tra dataCorrente e dataUscita < 30). Riportare il risultato in ordine alfabetico per titolo e nome autore.